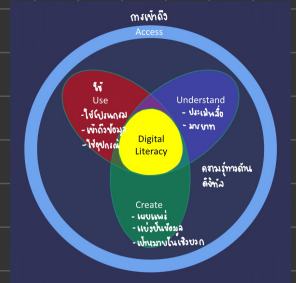
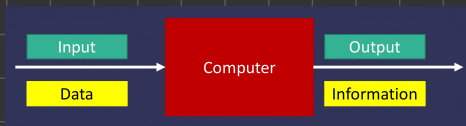


ITF Midterm.

"Computer" : ไฟฟ้า + ส่วนประกอบทางกล (Hardware)
 ภาวโัติการควบคุม จัดเก็บในหน่วยกมจำ (Software)



Class of Computer

- Microcomputers

- PC - หีบขม, ใช้เฟรมคนเดี่ยว desktop, all-in-one, laptop, tablet หีบพกพา
- Mobile Device - จับในกรมพกพา smartphone, Phablet (5-7"), handheld comฯ ใช้สื่อเดี่ยว ระบบจับๆ
 Portabe Media Player ~ mp3-4 ! ถูกกมกับสื่ออื่นๆจนหายไป, digital camera dsrl-mirrorless
 E-book reader จำลองการอ่านหนังสือ. นาฬิกาข้อมือ, wearable device smartwatch
- Game Console - Wii เกมพกพา, Play Station-Sony, Nintendo, Game Boy
- Embedded Comฯ - มีอุปกรณ์ฝังเฉพาะ digital media player tv + android tv, Smart Speaker voice command
 ฝัง AI ป้อนคำสั่งส่วใหญ่ใช้ "hot word", Autonomous Vehicle "self-driver car"

- Minicomputer

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกลาง จุดประสงค์ใช้งานบ่งชี้ ~ 200 users มีจำนวน processors 1 บล็อกมากกว่า
 ที่ทำงานได้หลากหลาย multi-tasking → high workloads ใช้เป็น server

- Mainframe Comฯ

ใหญ่ แพง แด่นแรง 100-1000 users รันนหลายโปรแกรม เก็บข้อมูลจำนวนมาก
 ใช้ banking, telecom sectors, etc. เพราะมีข้อมูลจำนวนมาก อยุ่กันใช้งานยาว

- Server - เป็น processor, หน่วยกมจำ ควบคุมได้จากระยะไกล Tower sever เล็ก, รองรับจำกัด
 rack sever multi blade server แนววางเรียงตัว รวมๆกัน
 - low cost
 - ขนาดเล็กได้ดี บังคับง่าย ติดตั้งง่าย
 - ต่อระบบความมั่นคง
 - ใช้งานง่าย
 - บำรุงรักษาง่าย
 - ราคาแพง

- Client Terminal limited processing power

ขั้วขนาดเล็ก คล้าย desktop ทั่วไปใช้ เช่น POS terminal ปรับปรกควมสินค้า

ATM(Automated Teller Machine self-service banking ต่อกับ server ของธนาคาร

- Supercomputers

"ใหญ่สุด แร่สุด แพงสุด!" มีหน่วยประมวลผลประมาณ 10^{12} ใช้ในงานเฉพาะการ

Scientific, engineering ex. พกพยากรณ์อากาศ, แบบจำลอง, สำรองอวกาศ, การค้นคว้าหาคะเลาะ

Supercomputer Fugaku ทรงพลังมากที่สุดในโลก - (2021)

- Cloud Computing

เป็นการแบ่งปันทรัพยากร/ สดงนาถของสื่อประมวลผล เชื่อมต่อผ่าน internet

Moore's Rule

"จำนวนทรานซิสเตอร์เพิ่มขึ้น
 2 เท่าในรอบ 2 ปี"
 1975 - 2 เท่าในรอบ 2 ปี
 เริ่มช้าตั้งแต่ 2010

Supercomputer ใช้เวลา 40 นาที
 ในการคำนวณที่ ในเวลาที่
 สมารถใช้เพียง 1 วินาที



Port & Connection

communicate with a device for data transferring

USB (Universal Serial Bus) พอร์ตที่ใช้งานที่สุด! สัญญาณ + ไฟฟ้า

Connectors	USB 1.0 1996	USB 1.1 1998	USB 2.0 2001	USB 2.0 Revised	USB 3.0 2011	USB 3.1 2014	USB 3.2 2017	USB4 2019
Data rate	1.5 Mbit/s (Low Speed) 12 Mbit/s (Full Speed)		1.5 Mbit/s (Low Speed) 12 Mbit/s (Full Speed) 480 Mbit/s (High Speed)		5 Gbit/s (SuperSpeed)	10 Gbit/s (SuperSpeed+)	20 Gbit/s (SuperSpeed+)	40 Gbit/s (SuperSpeed+, Thunderbolt 3 and 4)
Standard	A		Type A 		Type A 			Deprecated
	B		Type B 		Type B 			Deprecated
	C	N/A			Type C (enlarged) 			

Docking Station

ฐานต่อพ่วงหลายพอร์ต

Wireless Communication

wi-fi, bluetooth, NFC

Hardware Protection

Theft - มิจฉาชีวะ, ลักทรัพย์, tracking, ทรานซิวชัน (ล็อกอิน / face id / touch id)

Failure - ใช้ปลั๊กที่ผิดปกติ ติดไฟไหม้เกิดไฟกระชากหรือแรงดันไฟตก/เกิน

UPS (Uninterruptible Power Supply) จ่ายไฟสำรองเมื่อเกิดไฟตก/ไฟดับ

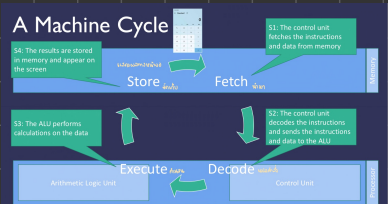
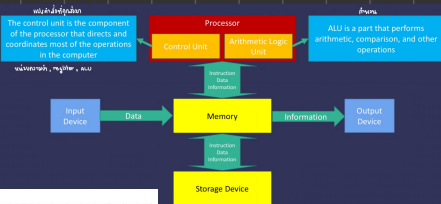
Inside the computer's case

- Motherboard (aka main board) ตัวรับส่งของคอมพิวเตอร์

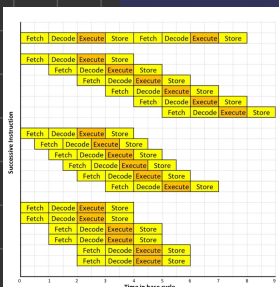
• Slot for memory modules ใส่ RAM • Slot for processor chip ใส่ CPU • Slots for Adapter Card PCI

• Ports • Chipset + Heatsink บนแผง: หน้าที่รวมของแรมกับ CPU • CMOS Battery ถ่านจ่ายไฟ

- CPU (Central Processing Unit) multi-core processor ประกอบด้วย control unit & an arithmetic logic unit



ภาพลักษณ์ของหน่วยประมวลผล

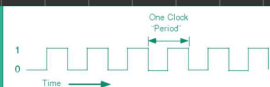


• คิวไฟที่เก็บไว้ในหน่วยควบคุม

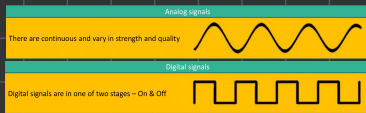
• decode • เก็บข้อมูลลงใน ALU คำนวณ + ผลการคำนวณ

Clock Speed : บั๊วตวน บั๊วตวน

1 GHz = 1,000,000,000 cycle/second



• Data Representation



digital → binary system (0, 1) = bits

8 bits = 1 byte = 1 character

• ASCII Table (American Standard Code for Information Interchange)

เพลง 8 bits → เลขฐาน 10 → เทียบตาราง ascii

Letter to Binary from • กดปุ่ม → scan code (เลขฐาน 16) → เลขฐาน 10 → ตาราง ascii

- Cooling Device เมาเทอร์คูลลิ่ง

มีแผ่นระบายความร้อน → เพิ่มพ.ใน CPU ผลลัพท์ระบายความร้อนได้ดี

heat sink, Liquid Cooling Tech ของแฉะไประบบระบายความร้อน, cooling pad สำหรับ laptop

- Memory หน่วยความจำ

Volatile Memory จอมลหน่วยเมื่อไม่ไฟเลี้ยง RAM (Read Access Memory)

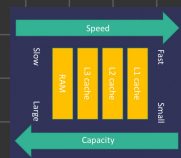
Static RAM (SRAM) • semiconductor memory เร็ว และใช้พลังงานน้อยกว่า DRAM ใช้เก็บ cache

Dynamic RAM (DRAM) • transistor + capacitor (data bit อยู่ใน capacitor) ถูกเก็บได้มากกว่า SRAM

Memory Cache ช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผล

L1 cache จะอยู่ในตัว CPU หากที่สัด ความเร็วสูง แต่พ.เก็บข้อมูลน้อย

RAM + อยู่ไกลทำให้ความเร็วย่ำ แต่สพ.เก็บข้อมูลมาก



Non-volatile Memory เมื่อไม่ไฟเลี้ยงก็ยังมีข้อมูลอยู่

ROM (Read only memory) อ่านข้อมูลได้แต่ข่วยแก้ไข ไม่สามารถดัดแปลงได้ ใช้เฉพาะส่วนที่สามารถลบได้!

BIOS (Basic Input Output System) เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง : ตรวจสอบอุปกรณ์ หากพบความผิดปกติจะส่งเสียงดัง บีบ -

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) : "Flash Memory"

ลบได้ พงในไม่ได ใช้ใน start-up instructions เพราะ update ข้อมูลง่าย ส่วนในผู้ใช้ใน smartphone

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) technology ใช้ battery ติดตัว BIOS เมาไว้

ใช้พลังงานต่ำ เมตเทอร์ใช้ได้นาน ทำความจำ RAM

Access Time : เวลาที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลใน memory หน่วยเป็น ns (nanoseconds)

- Adapters : อุปกรณ์เชื่อมต่อในใช้งานร่วมกันได้

Adapter Card ทำกับต่ออยู่บน Expansion Slot บน mainboard (Slot PCI)

หรืออาจต่อแยกได้ ด้วย "Plug and Play" GPU (Graphics Processing Unit), Sound Card

Dongle USB adapter ต่อพ่วงกับที่พ่วงในมือถือมาลคอมพิวเตอร์ ex. bluetooth, broadband modem ใช้ร่วมใช้เน็ต

Buses ทางเดินสัญญาณข้อมูล

bus - data bus : พ่วง + Address bus : ที่อยู่จัดเก็บข้อมูล Width กำหนดจำนวนที่พ่วงในได้

ex. 64-bit bus : พ่วงข้อมูล 64 bits (8 bytes)

Physical Types of buses System bus (front-side) ต่อกับ main memory Backside bus ต่อกับ cache

Expansion buss ต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ

STAY
COZY



COFFEE TIME

- **Power Supply** แปลงไฟบ้าน 220 v (wall outlet) → ไฟ 5-15 v สำหรับเสียบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Mobile or Laptop สามารถใช้ power supply หรือ batteries ก็ได้เช่นกัน



Ex
t
r
a
battery rechargeable ที่นิยม
"lithium-ion batteries"

- **Storage** : ตอนหน้า ... 6 ของคั่นมา ... อีกครู่...

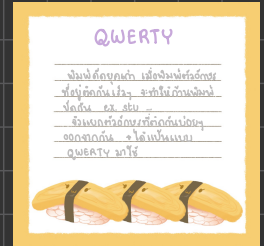
Input and Output

Input : ป้อนข้อมูลเข้าไปในหน่วยความจำ นำเข้าโดยอุปกรณ์

- **Keyboard** ANSI (American National Standards Institute) 104-key keyboard



• An ergonomic keyboard •



desktop keyboard, laptop, Onscreen บนจอ, Type cover มาพร้อมเคส, mini, Virtual ลายภาพไปอยู่ที่
An ergonomic keyboard ออกแบบเพื่อลดการปวดเมื่อยเวลาพิมพ์

- **Pointing Devices** : Cursor

Mouse past ใช้ลูกกลิ้งไต่เมาส์ ! ต้องทำความสะอาด ปุ่มติด Pressent เชนเซอร์มีแสงตรวจสอบการขยับ

Touchpad ขนาดเล็ก สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวและแรงกด

Trackball ใช้การขยับลูกบอล ใช้พาด้านบน

Pointing Stick ปุ่มรับแรงกด ระบุว่าการเคลื่อนไหวรอบ (?) อยู่ระหว่างปุ่มบน keyboard

• An ergonomic mouse • ลดการสั่นไหว แยกกดปุ่มซ้ายขวา

- **Touch Screen** สัมผัสบนหน้าจอ

- **Pen Input** ใช้ปากกาสัมผัส เขียน วาด

Handwriting Recognition

Page segmentation ตัดเฉพาะข้อความที่เป็น line segment แบบบรรทัด handwriting re แปลงลายมือ → อักษร

- **Motion Input** การใช้ท่าทาง ใช้ air gestures ผ่าน sensors ex. Gyroscope การขยับแขนของอุปกรณ์ - ความเร็วเชิงมุม

Eye Tracking (Eye Tribe) ตรวจสอบการมอง, forearm Tracking (Myo) วัดสัญญาณของกล้ามเนื้อ, hand tracking (leap motion) การขยับของมือ, brain signal tracking (NeuroSky) วัดคลื่นสมอง

- **Voice Input** พูกลงในไมโครโฟน

แปลงเสียง speech recognition AI แปลงเสียงพูด → ตัวหนังสือ

- **Video Input** ใช้ผ่านกล้อง

Webcam digital video camera สามารถอัดวิดีโอ, live, video call, video conference แปลงสัญญาณกล้อง → ตัวอักษร

Video conference meeting 2 คนขึ้นไป ในตัวภาพ. กัน Webinar web conferencing ใช้ในงานสัมมนา workshop

Gather.Town มี virtual room ทำให้อะไรเสมือนเข้าไปในโลกเสมือน



- Reading devices

Scanner ใช้แสงในการรับข้อมูล flatbed scanner เก็บไฟล์เป็นเอกสาร

Bar code แถบที่มีค่านามานาไล์เท่ากัน เก็บข้อมูลเอาไว้

QR code (Quick Response) เก็บข้อมูลได้มากกว่า barcode

RFID (Radio frequency Identification) ต่างจากบาร์โค้ด คลื่นวิทยุ ใช้ในบัตรเวลาเรียน, easy pass ทางด่วน ฯลฯ

Magstripe Readers อ่านแถบแม่เหล็ก ex. บัตรเครดิต (จะรู้สึกรอบขี้นที่ใส่จาก ๆ จนมองไม่เห็นอยู่)

MICR devices (Magnetic Ink character recognition) ตีอ่านบัตรเงิน ใช้ในธนาคาร

O Optical Mark Recognition
M ตรวจจับ text จากกระดาษ scan
R นวัตกรรม → เครื่องตรวจข้อสอบ

Output : data ที่ประมวลผลแล้ว สามารถใช้ต่อไปได้ แยกแสดงผลออกมาในรูปแบบต่างๆ

- Display

Resolution ความชัด ex 1920x1080 full HD, Response Time เวลาตอบสนอง, Brightness ความสว่าง (nit),

Dot Pitch ระยะห่างจุดภาพ (mm) ยิ่งน้อยยิ่งชัด, Contrast Ratio ความเข้มของแสง อัตราส่วนจาก+แสงสีส้มได้ดี

Port : VGA (Video Graphics Array) analog signal, DVI (Digital Video Interface) analog + digital signal,

HDMI (High-Definition Media Interface) digital ภาพ+เสียง, Display Port ขึ้นกว่าของ HDMI

- Printer

Nonimpact Printers พิมพ์แบบไม่โดนเนื้อของสื่อ

Inkjet : สลับหมึกลงบนกระดาษ ต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์ ความเร็วหน่วย ppm (pages per minute)

Photo : ปริ้นภาพคุณภาพดี ส่วนใหญ่เป็น ink-jet บางอย่างปริ้นจากกล้องดิจิทัลได้เลย นี้อปริ้นจาก memory card ได้

Laser : พิมพ์ไว คุณภาพดี แพง นานๆ ความจำมากก็จะพิมพ์ไว (ถ้าได้ตัวดีจริงมันดีอะไร)

All-in-one prints, scans, copies ในเครื่องเดียว อาจเรียกว่า multifunction printer

Thermal : ใช้ความร้อนพิมพ์ลงบนกระดาษเฉพาะ ราคาถูก ใช้พิมพ์สิ่งที่ต้องการความละเอียดต่ำ ex. ใบเสร็จ

Dye Sublimation : ความร้อนพิมพ์สลับแบบแว่นลงบน พลาสติก, ไม้, กระดาษ, ผ้า (ใช้กรรมแบบของร้าน)

Mobile : ขนาดเล็ก ใช้น้ำมันหมึก พิมพ์จากมือถือได้

Label : ปริ้นแบบเว้นวรรค พอกรอกกระดาษสติกเกอร์

Plotter : ปริ้นขนาดใหญ่ คุณภาพสูง (ink-jet) large-format ในตู้เงินไปรษณีย์

3D : additive สร้างวัตถุโดยการเพิ่มวัสดุลงไปในแบบที่จะเสียบ

Impact Printer โดนเนื้อของสื่อ dot matrix พิมพ์ลงบนกระดาษ

- Audio Output

Speakers ใช้ surround ex. 7.1 Channel Speaker

Earbuds (earphones) ใส่ในหู Headphones กรอบหู

- Projector

ฉายภาพลงบนฉาก ได้ภาพที่ใหญ่ และ clearly

- Interactive Whiteboard

ใช้ในการสอน สามารถเขียน และลบได้ ต่อมาจากคอมพิวเตอร์ได้

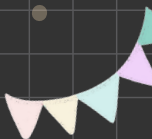
- Game Controller

Joysticks, wheels, gamepads, motion-sensing game controllers

มีกรตอนสนองกับตัวใช้ ex joy ps5 มีกรสั้น

- Assistive Technology

head-mounted pointer ตีระควบคุม pointer Braille printer พิมพ์อักษรเบรลล์



Storage มี 2 แบบ เก็บในสื่อเก็บ, เก็บบน server บน internet (Cloud Storage)

Primary Storage : "memory" ex. RAM, ROM, etc.

Secondary Storage : บัณฑิตอยู่ถาวร "Storage medium" เป็น non-volatile ex. HDD, SSD

Offline Storage : "disconnected or removable storage" ไม่ได้ใช้ในการควบคุมจนกว่าจะประมวลผล
เท่าต่อใส่ / เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์: ทำตัวข้อมูลได้ ex. CD, DVD, USB Flash Drive

Tertiary Storage : คล้าย secondary แต่ต้องเข้าถึงผ่าน network การเข้าถึงช้า ex. NAS, SAN, Tape Optical Disc

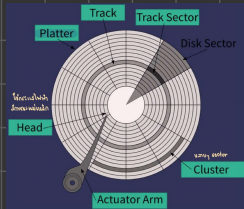
Read : อ่านจากสื่อเก็บ ทำหน้าที่รับข้อมูลมา Write : ทำข้อมูลจากหน่วยความจำมาเก็บที่สื่อเก็บ ! ไม่ใช่ input output !

Capacity ความจุที่เก็บได้ ex. KB : kilobyte = 2^{10} = 1024 byte GB : gigabyte = 10^9

Access Time เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล หน่วย Kbps (kilobyte per second) หรือ Gbps บลาๆ

- Internal Hard Disk หรือ HDD (Hard Disk Drive) เป็นงานของแม่เหล็ก เก็บเป็น bit (0,1)

ความจุของ hard disk ขึ้นอยู่กับ จำนวนจาน, การเสี้ยวของแม่เหล็ก, ความหนาแน่น ความหนาแน่นมากเก็บได้มาก
งานของ HDD มีแบบ 3.5 inch ในเดสก์ท็อป และ 2.5 inch ใน laptop (เล็ก บางกว่า)



1 sector จุได้ประมาณ 512 byte

งานจะหมุนตลอดเวลา ความเร็ว 5400-7200 RPM (Revolution per minute)



: HDD เสี่ยงขูดข่วน

แรงสั่นสะเทือนทำให้หัวอ่านกระแทกกับจาน

- Solid-state Drive ทำตัวเร็ว ไม่ใช้ของแม่เหล็ก ทำงานเร็ว ไม่มีส่วน moving part ขนาดเล็ก ใช้ได้นาน ไร้ความกังวลเรื่องเสียง : ราคาค่อนข้างสูง

- External Hard Disk เก็บข้อมูลภายนอก เชื่อมต่อโดยไฟ USB หรือพอร์ทอื่นๆ กับคอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์ ที่ต้องการเก็บข้อมูล
RAID (Redundant Array of Independent Disks) การเก็บข้อมูลแบบความซ้ำซ้อนกัน เป็น HDD หลายๆ ตัวต่อกัน
เมื่อหนึ่ง HDD ล้มเหลว ทำให้อื่นไม่ได้รับผลกระทบ

- Memory Cards flash memory ที่ถอดได้ ต้องมี slot เฉพาะในการอ่าน-เขียน

HC - Speed XC I - UHS XC II - Video Speed เล่นวิดีโอขนาดใหญ่

- USB Flash Drive USB port ต่อกับคอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์

- Cloud Storage เก็บข้อมูลบน internet ทำงานได้หลายอุปกรณ์ ex. g drive, One drive

- Optical Disk งานแสงเลเซอร์ 4-75 หรือ อ่านเขียนได้โดยใช้เลเซอร์ บนงานขนาดเล็ก

CD ~ 700 MB ความยาว ~ 800 nm DVD ~ 4.7 GB ความยาว ~ 400 nm

การเสี้ยวตัวเป็นลายก้นหอย CD, DVD มีลายแบบ ex. CD-ROM อ่านได้ทั้งแผ่น

CD-R เขียนได้ครั้งเดียว CD-RW ลบได้เขียนใหม่ได้ DVD-RAM เขียนข้อมูลแบบ random คล้าย HDD - แพลตฟอร์มไม่รองรับ

- Network Attached Storage Device Mirroring สำเนาเหมือนกันทั้งคู่ Striping แบ่งข้อมูลกระจายไปบนหลายๆ ส่วน

NAS เป็น server บน internet เก็บข้อมูลของ user

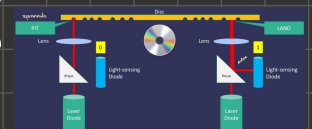
SAN (Storage Area Network) high-speed network ใช้ storage ทำตัว server

Magnetic Tape System เป็นรูปแบบที่ช้าที่สุด ใช้สำหรับข้อมูลเก่าๆ

- Other ทำตัวแบบแม่เหล็ก, smart card, RFID Tag, NFC แบบๆ, Film ภาพเอกสารเก่าๆ ex. บัตรสมาชิก เก็บรักษาในที่



SD	Secured Digital (SD) Card	2 GB (Max)
SDHC	Secured Digital High Capacity (SDHC) Card	32 GB (Max)
SDXC	Secured Digital Extended Capacity (SDXC) Card	2 TB (Max)
SDUC	Secured Digital Ultra Capacity (SDUC) card	128 TB (Max)



Computer Networks and Internet

"The Internet": collection of networks เชื่อมต่อกันทั่วโลก (worldwide)

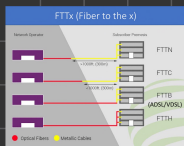
History : 5 Dec 1969 ARPA มี network nodes 4 nodes

Connecting : Wired (มีสาย) : DSL ≤ 100 ms , FTTx

Wireless (ไร้สาย) : Wi-Fi , Mobile Broadband , FWA (Fixed Wireless Access) โดยทางคลื่น

Satellite Internet Service ขึ้นมาใหม่ผ่านดาวเทียม

Wi-Fi Hotspot , Personal Hotspot , IPS (internet service provider) business



ต้องเดิมนิดๆกับ IPv4



TLD	Intended Purpose
.com	Commercial organizations, businesses, and companies
.edu	Educational institutions
.gov	U.S. government agencies
.mil	Military organizations
.net	Network providers or commercial companies
.org	Nonprofit organizations
.uk	Domains from the United Kingdom

upload vs download ปกติ d > u

Latency ความหน่วง ถ้าไม่ควรมี > 150 ms

หากค่าสูงๆ เกิดการ delay

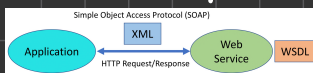
ปกติจะเป็นค่าระดับนาโนวินาที - มิลลิวินาที

Communication Services : E-mail , IoT (Internet of Things) มี sensor network

IM (Instant Messaging) real time chat ex. FB, Line

Information Retrieval S. : FTP (File Transfer Protocol) แบบเป็นข้อมูล, ไฟล์ ex. WinSCP

Web Services : แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บ



World Wide Web : Tim Berners-Lee

First website : 6 Aug 1991

Video Conferencing : การสื่อสาร two way video and audio

Netiquette 10 rules : มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการใช้ internet

1. Remember the human เคารพเขาไม่ใช่ไอเทม
2. ปฏิบัติตนในเน็ตอย่างสุภาพ : ในเน็ตของจริงและกฎเกณฑ์
3. Know where you are in cyberspace ระวังภัยในโลกออนไลน์
4. ส่งข้อมูลต้องไม่ละเมิดเวลาและแบบฉบับที่ผู้อื่น
5. Make yourself look good online
6. Share expert knowledge
7. ควบคุมอารมณ์ได้ ไม่ flaming
8. Respect other people's privacy
9. Don't abuse your power
10. ให้อภัยในโอกาสผิดพลาดผู้อื่น

Digital Communication & Networks

- Digital Communications sending device $\rightarrow$ transmission media $\rightarrow$ receiving device

Communication Systems : ส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ มี transmitter แปลงข้อมูลเป็นสัญญาณที่ผ่าน communication channel ได้ และที่สัญญาณผ่าน channel มักจะมี noise (สัญญาณรบกวน) $\rightarrow$ filter $\rightarrow$ message signal filter ขาวที่กรอง noise ให้ออกมา

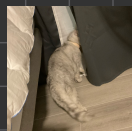


Communications Devices : อุปกรณ์รับส่ง, ส่งข้อมูล อุปกรณ์แต่ละตัวจะเชื่อมต่อกัน end station หรือ network node

ข้อมูลคำส่งจะส่งแบบ digital / analog แล้วแต่ channel (โดยมี modem แปลงสัญญาณ) ลงไป 16 bit $\rightarrow$ แปลงแล้ว smooth ทำ 8 bit

NIC (Network Interface Card) สาย - lan port ไร้สาย - เสาอากาศ $\rightarrow$ ทำให้เครื่องต่อ internet ได้ (อาจมีวงจรมีในตัว)

meow!



Boardband Modem ส่วน wire , wireless ทำให้อินเทอร์เน็ตได้ หรือ สอดคล้อง Hotspot

Repeater เพิ่มระยะทางในการส่งสัญญาณ "จุดกระจายการส่งสัญญาณ" สามารถรับ network ในวง (ภาคฤดู)

Wireless / Wi-Fi Repeater หรือ Wi-Fi extender ขยายระยะส่งสัญญาณ แต่จะไม่ได้ส่ง network ในวง

Wireless Access Point (WAP) ได้ทั้ง wire , wireless เป็น small Ethernet Switch

Hub
< device - network >



(คล้ายกับ cisco) เป็น node ที่ส่งต่อแบบ broadcasts ทั่วเครือข่าย ไม่แยกแยะ (ส่งต่อหมด!)

เหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดเล็ก (LAN) : แยกส่วนรวมสัญญาณ (LAN Concentrator) และ repeater

: แพร่ bandwidth เดิมทีกัน แพร่/ลดกัน จะเกิดการชนกันได้

Switch
< device - device >



แยกแยะได้ว่าจะส่งไปทีไหน ปลายทางเป็นใคร ส่งข้อมูลส่วน switch เรียกว่า packets

ทำงานใน data link layer ของ OSI model (layer 2) ... เพิ่มเต็มหน้า ... (ข้อมูลเรียกว่า Frame)

Router



เชื่อมระหว่างเครือข่าย หลายๆ network ส่งข้อมูลไปส่งปลายทางได้อย่างถูกต้อง มันสามารถ

ในเครือข่ายใหญ่ routers เป็นส่วนหนึ่งของ backbone ส่งข้อมูลโดยไปเส้นทางการที่ไวที่สุด

ขนาดเล็ก แพร่ cable modem หรือ dsl modem ที่รับมาจากผู้ให้บริการ (แปลง. เป็นทั้ง modem, router ในตัว)

router จะเลือกเฉพาะ packets ที่ผ่านของเราแล้วส่งต่อ

Bridge aka Ethernet Bridge แบ่ง Segments (วงย่อยของเครือข่าย) ชื่อมในสลับกัน ปลายทางเชื่อมต่อกับ port iot ไม่ด้วยกัน

- Type of communication Channel มี 3 รูปแบบ

Simplex สื่อสารทิศทางเดียว ex. TV station, radio ส่งมาทางเรา ไม่เคยรับสัญญาณจากเรา

Half Duplex ส่งได้ 2 ทิศทาง (โดยมี signal carrier (คลื่นพาหะสัญญาณ) ตัวเดียวกัน ! ส่งไม่พร้อมกัน (คนละเวลากัน)

ex. walkie-talkie ก่อนพูดกด Push-to-talk : ส่งไปอย่างเดียว เปิด transmitter (TX) ปิด receiver (RX)

Full Duplex ส่งแบบ 2 ทิศทางในเวลาเดียวกัน ส่งพร้อมกันได้

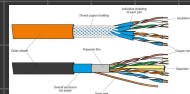
- Transmission Media ชนิดของ physical system พาหะสัญญาณจาก: บนเนื้อไป 4 ประเภทนี้

Broadband ส่งสัญญาณหลายสัญญาณในคราวเดียวกัน bandwidth ปรมาณข้อมูลที่สามารถส่งได้

Physical Media Twisted-Pair Cable สายเคเบิลคู่ ต่อภายในองค์กร (Ethernet) →

Coaxial Cable ต่อภายในองค์กร เช่น สถานี TV ไม่ค่อยได้เห็น

Fiber-Optic Cable งบ. ใช้แบบมี



Wireless Infrared , Broadcast Radio bluetooth , Wi-Fi 802.11 , Cellular radio , Microwave radio มงาน เล้าทาง,

Communications Satellite ดาวเทียม สถานีฐาน (earth base station) ใช้ใน gps ระบบนำทาง ground station

- Computer Network คอม > 2 เครื่อง ต่อกันผ่าน wire หรือ wireless จำแนกตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geographic location)

LAN ระยะสั้น องค์กรเดียวกัน ระยะทางสั้นๆ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของเดียวกัน Hub : half duplex / Switch : full duplex

WLAN เหมือน LAN แต่ไร้สาย (โดยมี base station (router))

WAN ทั่วทั้งบ้าน ทั่วโลก หรือ Internet คือ WAN ที่ใหญ่ที่สุด

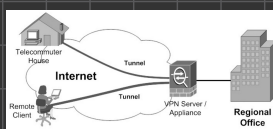
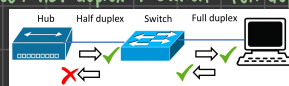
MAN ระยะจังหวัด ทั่วประเทศ

PAN ส่วนบุคคล ex. airdrop ผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวของเรานะ

SAN network ของ storage

CAN เครือข่ายในองค์กร ex. KMITL campus network LAN < CAN < WAN

VPN (Virtual Private Network) point-to-point มีการเข้ารหัส



VPN

- **Network Topology** node แต่ละ node จัดเป็นส่วนต่างๆ (ต่อกันด้วย link) เพื่อให้ใช้งาน network ได้

Bus  ทุก node เชื่อมกับ main cable เส้นเดียว

Ring  loop วงกัน ทั่วทั้งวงจะมีเพื่อน ทุกๆ station ส่องกันได้ หากเกิดสายขาดก็จะส่งไม่ได้

Star  ใช้บ่อย ex. ต่อ hub

Mesh  (แบบเป็นใบ) ระหว่าง node ไม่ได้สายเส้นตรง **full mesh**: ทุก node ต่อถึงกัน : มีเส้นทางสำรอง ในกรณีที่ไม่ได้ **partial mesh** ต่อเฉพาะบาง node : มีเส้นทางสำรองน้อยกว่า แต่ไม่สิ้นเปลือง (redundancy)

Hierarchical / Tree star + bus มี 3 ชั้น ต่อกัน star ใช้กับ network ที่ node น้อย ใช้ยากขึ้น

- **Network Architecture** จัดแบ่งคอมฯ

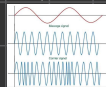
Client / Server Network มี server เป็นตัวกลาง

Peer-to-Peer Network (P2P) ไม่มี server เชื่อมต่อกันเอง

- **Signal Modulation** การกลั่นสัญญาณ เป็น transmitter อย่างหนึ่ง แปลง data เป็น radio wave กลั่นข้อมูลไปกับคลื่นพา

AM (Amplitude Modulated)  

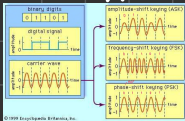
FM (Frequency Modulated)  



Note: คลื่นพา: มีความถี่สูงกว่าสัญญาณ ~ 10 เท่า
(10 MHz)

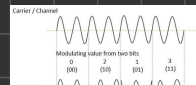
ด้านรับ (Receiver) ต้องผ่าน BPF  เราเฉพาะความถี่ที่ต้องการออก

demodulator เราเฉพาะสัญญาณเสียง (ตัด carrier ออก)

Digital Modulation  **digital AM**

digital FM

Phase (180°)



$90^\circ - 180^\circ - 270^\circ$

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) mod ใน 4Q - 5Q พัฒนาจาก PSK

- **Multiplexing** การรวมสัญญาณในเคเบิลสาย ให้สัญญาณรวมไปด้วยกัน แล channel $\rightarrow$ ประหยัด bandwidth

FDM (Frequency Division Multiplexing) รวมแบบแบ่งความถี่ มี 1 channel ในใหญ่ แบ่งเป็น channel ย่อย กันละความถี่กัน

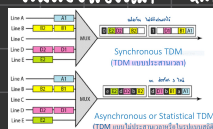
ex. แยกความถี่ 4 band bandละ 150 kHz ต้องมี guard band 10 kHz บังกันไม่ให้ชนกัน รวมเป็น 630 kHz
แล้วส่งไปหาลำโพง ก่อนรวมก็ mod ด้วย คลื่นพาที่ถี่ความถี่ต่างกัน

ปลายทางกรอง bandpass filter แล้ว demod, demux แยกสัญญาณออกจากกัน

TDM (Time Division Mux) รวมแบบแบ่งเวลา หลาย sender หลายคน ส่งไปในเส้นเดียวกัน (ถ่าน) นิยมใช้

• **Synchronous TDM**

• **Statistical TDM**



การแทรกสลับ **นำไปใช้ TDM** - เคเบิลเสียง, Pulse Code (PCM)

fiber optical, SONET (เน็ตบ้าน), ทรนบ้าน, Half duplex

ISDN (ทรน.), PSTN, SDH, GSM, ดาวเทียม, คลื่นวิทยุ

ข้อดี วงจรไม่ซับซ้อน hardware ไม่เปลือง, ใช้ bandwidth เต็มที่, ส่งข้อมูลได้มาก, คุ้ม, ดิจิทัลเป็นนามสกุล, ไม่ต้องส่ง carrier, ไม่ค่อยมีปัญหาผิดเพี้ยน เพราะเป็นดิจิทัล ! **ไม่เหมาะ** กับสิ่งที่ต้อง real time เพราะมี delay!

WDM (wavelength) แบ่งคลื่น ใยไฟ single optical fiber, CDM (Code) แบ่งรหัส ใยไฟ 3Q (CDMA) 4Q (MC-CDMA)

OFDM แบ่งความถี่มากขึ้น 4Q 5Q WiMAX Wi-Fi 6 แท้จริง channel ใหญ่มี **OFDMA** ใย user หลายคนแย่งความถี่เดียวกัน

ข้อดีของการ MUX ลด cost, เพิ่มความสามารรถในการเชื่อมต่อ, ประหยัดทรัพยากร, แบ่งความจุ ส่งได้มากขึ้น, ไม่มี link เฉพาะ

- **Communication Switching** การสลับสัญญาณการสื่อสาร การเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในกาไปส่งปลายทาง

Circuit Switching fromed เส้นทางตั้งแต่แรก ตอนส่ง ไม่มีการเปลี่ยนระหว่างส่ง
มีการผ่านสาย switch ผู้ส่ง-ผู้รับ มีอัตราเร็วในการส่งข้อมูลเท่ากัน

CSN (Circuit-Switched Network) network ที่ใช้ circuit-switching ex. analog tel., ISDN (digital tel.)

Packet Switching ใช้หน่วยส่ง switch ที่สลับ link เป็นอิสระ interleave โดยไม่สนการ store and forward (เก็บ-ส่งต่อ)
ใบที่สลับ hop  เป็นการสื่อสารแบบ full Duplex

Step: 1. data split → packets. 2. ที่ขั้วผู้ส่ง-ผู้รับ 3. note บอกลำดับหน้า 4. แต่ละ packet เดินทางไปคนละเส้นทาง
5. ถึงผู้รับ เรียงลำดับใหม่ 6. มีการบอกผู้รับว่าได้รับแล้ว 7. หากไม่มีการตอบรับ ผู้ส่งจะส่งใหม่อีกรอบ

PSN (Packet-Switched Network) เกือบทุก ใช้ packet-switching เป็นจุดเริ่มต้นของ internet

- **Connection-Oriented Packet Switching (VCS: Virtual Circuit Switching)** เสมือนเชื่อมต่อก่อนส่ง ถูกกำหนดก่อนระหว่างผู้ส่ง-ผู้รับ
(โดยจะส่ง virtual circuit identifier (VCI or VC1) ใช้ในการสลับเส้นทาง **ข้อดี:** เปรียบลำดับก่อน-หลัง

Connectionless Packet Switching (Datagram Switching) มาตรฐานทั่วไป

ไม่ต้องการเชื่อมต่อก่อนส่ง แต่ละ packets จะมีที่อยู่เป็น header แต่ละ packets
จะไปตามคนละเส้นทาง

- overhead น้อย
- การเชื่อมต่ออาจเชื่อถือ
- คิดค่าใช้จ่าย

1. บอกให้ไปก่อน

Virtual circuit approach	Datagram approach
Intermediate nodes do not take any routing decision.	Intermediate nodes take routing decisions to forward the packets.
Congestion can occur when the network is busy, and it does not allow other packets to pass through. ไม่ยืดหยุ่น	Congestion cannot occur as all the packets travel in different directions. ยืดหยุ่น
It is not very flexible.	It is more flexible as all the packets are treated as an independent entity.

- Protocol and Architecture

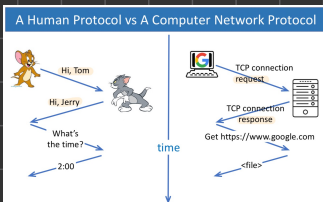
Protocol: กฎในการกำหนดการสื่อสารระหว่างผู้ส่ง-ผู้รับ

Protocol Suits: มาตรฐาน protocol ที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน

มีการจัดโครงสร้างเป็น layers: **protocol stack.**

Circuit Switching	Packet Switching
Done at physical layer. Direct physical connection between sender and receiver. Since pre-defined path is there, there are 3 different stages: connection establishment, data transfer, connection termination. The entire message goes at once. So no header (extra information to recognize) is required. Data will go as it is in same order. Data processed only once at source/sender side. If data is big, circuit switching is useful. Guarantee that the entire message will be received in the same order as they were sent. So more reliable communication. Requires more resources even for less communication. Main disadvantage is if at any place connection is lost, entire communication must be restarted.	Done at network layer. No direct physical connection between sender and receiver. No specific path for transferring data so only data transfer takes place directly. Since the entire message gets segmented into different pieces, headers are required to identify at destination side. Different parts of data reached to destination. So there is a chance that out of order will occur. At each intermediate network, data will be processed including source. If data is small, packet switching is useful. There is possibility that one of data packet may lose. So not reliable communication. Requires less resources. The main advantage over circuit switching is, if one path is lost only the packets which are on that only will be restarted. But not entire data packets.

113



1. **Encapsulation** นอนับ ปลายทาง: decapsulation

เพิ่มข้อมูลไปบนข้อมูล ex. header ว่างเป็น address

2. **Segmentation and Reassembly** แบ่งส่วน, รวม อยู่ใน transport layer

ใน TCP/IP เปรียบกับ fragmentation ข้อมูลที่ส่งได้มีจำกัด

MTU (Maximum transmission unit) ขนาดใหญ่ที่สุดที่ส่งได้ (LAN ~ 1500 byte)

PDU (protocol data unit) ขนาดข้อมูล: MTU ในผู้ส่งลดการ overhead. MTU เล็กจะลด network delay

ข้อดี: delay น้อย, error น้อย **ข้อเสีย:** overheads, เพิ่มภาระให้ผู้รับ

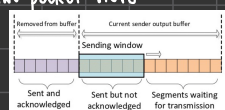
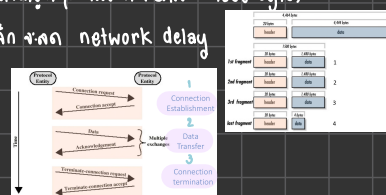
3. **Connection Control** connection-oriented เชื่อมต่อข้อมูลก่อนส่ง (3 phases)

4. **Ordered Delivery** PDU อาจไปตามคนละเส้นทาง เมื่อถึงก็ต้องเรียงใหม่

5. **Flow Control** ควบคุมการไหลของข้อมูล (ในฝั่งผู้รับ) Stop and wait ผู้ส่งรอผู้รับ acknowledgment ก่อนส่ง packet ต่อไป

Sliding Window ส่วนกลาง packet ตอบรับที่ถูกต้อง (ใช่/ใช่)

6. **Error Control** ตรวจสอบ error OK → ack / error → ทิ้ง รอส่งใหม่ หากผู้รับไม่ ack: ส่งซ้ำ



7. Addressing กันบนท้องขี้

Addressing level : เหนือ node ที่ส่งที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกัน Network : IP (TCP/IP) หรือ NSAP (OSI) Process : Port No. (TCP/IP), SAP

Addressing Scope : ที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกัน ex. MAC Address

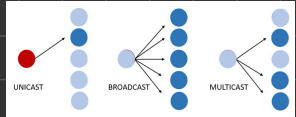
00-50-56-C0-00-01

Organizationally Unique Identifier (OUI)

Network Interface Controller (NIC) Specific

Addressing Identifiers : virtual circuits กันบนถนน

Addressing Mode : Unicast : 1-1, Broadcast : ที่รับมด , Multicast : ฆาตกรฆ่า 1



8. Multiplexing and demultiplex รวมๆ แล้วก็ตัวเดียว แล้วแยกกลับมาตาม

9. Transmission Service Priority ของมัน (สำคัญ) Quality of Service (QoS) ให้นั่ง เช่น delay ของๆ ที่อยู่ตัวต่อตัว
Security คุ้มครองความปลอดภัย

OSI Model แบบจำลองของ network เช่นนี้. เพื่อกำหนดขั้นตอน layer : guideline จำจลือสารฟงโน

: model generic (เลือก-ทัก-ไป) ในขณะที่ TCP/IP เป็น practical model (ใกล้กตามจริงมากกว่า) **Jump!!**

7 Layers of the OSI Model "All People Seem To Need Data Processing"

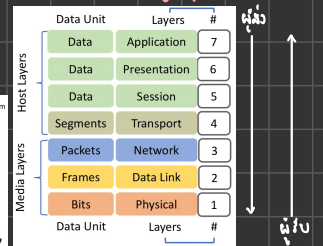
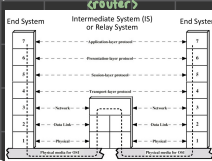
Layers บนๆ ใต้น้การ layers ล่าง : layers ล่างใต้น้การ layer บน

Peer-to-Peer การสื่อสารใน layer เดียวกัน

Physical raw bits Data link activating, maintaining, deactivating, error detection Network ส่ง packets

Transport แยกปลี่ยนข้อมูล, QoS Session ควบคุมการเชื่อมต่อ

Presentation data formats, coding Application ทำกับ OSI (UI ะแสดงบนจอได้กับข้อมูล)



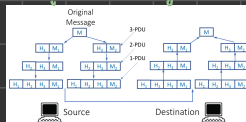
TCP/IP มี 4 layer

Application host program interface ไปกับ transport layer เหนือ internet Transport data transfer

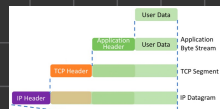
Internet packs data → packets พร้อมกัน IP Address เหนือส่งไปรับตาม Network Access data physically sent

ICP/IP Peer-to-Peer ข้อมูลในระหว่าง layers

IP Datagram ตัวเดียว packet ของ internet ปรกอบด้วย



Payload (User data + Application Header + TCP Header)
IP Header ส่วนหัว



TCP : Transmission Control Protocol มีเส้นทางชัดเจน เป็น reliable virtual-circuit connection

UDP : User Datagram Protocol unreliable ส่วนแบบ link by link เช่น connectionless (datagram)
แต่ส่งได้เร็วมาก ง่ายกว่า เสร็จ packet ส่งจบแล้ว

IP : Internet Protocol ใน OSI model IP ะเป็น network layer protocol เป็น datagram service ระหว่าง app
support ทั้ง TCP และ UDP

OSI Model	TCP/IP Model
Application	Application
Presentation	
Session	
Transport	Transport
Network	Internet
Data Link	Network Access
Physical	

TCP/IP Model	OSI Model	Protocols
Application layer	Application Layer	FTP, HTTP, IRC, SSH, DNS, LDAP, Telnet
	Presentation Layer	SSL, SSH, IMAP, FTP JPEG, MPEG
	Session Layer	NetBIOS, NFS, SQL, PAP
Transport Layer	Transport Layer	TCP, UDP
Internet Layer	Network Layer	IPv4, IPv6, ICMP, IPsec, IGMP
Network Access Layer	Data Link Layer	Ethernet, PPP
	Physical Layer	Optical Fiber, Copper Wire, EM Waves